

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 14 Settembre 2006

1. Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $(1, 2, 3) \in \varphi^{-1}(1, 0, 0)$, $(1, 0, 0) \in \varphi^{-1}(2, 0, 0)$ e tale che
 - a) $\dim \ker \varphi = 0$.
 - b) $\dim \ker \varphi = 1$
 - c) $\dim \ker \varphi = 2$

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

- a) Dire se esistono una base F di $\mathbb{R}^2$ e una base G di $\mathbb{R}^3$ tali che $m_{F,G}(\varphi)$ sia la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- b) Per ogni matrice $A \in M_{3,2}(\mathbb{R})$ sia $\varphi_A : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice A .
È vero che per ogni matrice $A \in M_{3,2}(\mathbb{R})$ esistono una base F di $\mathbb{R}^2$ e una base G di $\mathbb{R}^3$ tali che $m_{F,G}(\varphi_A)$ sia la matrice B ?

3. Determinare, se esistono,

- a) due omomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ non semplici (cioè non diagonalizzabili su $\mathbb{R}$) tali che $\varphi + \psi$ sia semplice;
- b) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ non semplice tale che φ^2 sia semplice.

4. Siano $n > 1$, P_n lo spazio vettoriale dei polinomi in una indeterminata a coefficienti reali di grado minore di n e $\varphi_n : P_n \longrightarrow P_n$ l'omomorfismo “derivata” definito da $\varphi_n(f) = f'$.
È vero che φ_n è un omomorfismo semplice ?

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 14 Settembre 2006 - Esempi di soluzioni

1. Si ha $\varphi(1, 2, 3) = (1, 0, 0)$ e $\varphi(1, 0, 0) = (2, 0, 0)$.

Poiché gli elementi $(1, 2, 3)$ e $(1, 0, 0)$ sono indipendenti, possiamo completarli a base aggiungendo, ad esempio, l'elemento $(0, 1, 0)$ e porre $\varphi(0, 1, 0) = (a, b, c)$.

La matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

e allora

- a) la matrice A non può avere caratteristica 3, perché le due prime colonne sono proporzionali. Quindi non può essere $\dim \ker \varphi = 0$;
 - b) Scegliendo $(a, b, c) = (0, 1, 0)$ si ha $\rho(A) = \dim \operatorname{im} \varphi = 2$ e quindi $\dim \ker \varphi = 1$
 - c) Scegliendo $(a, b, c) = (1, 0, 0)$ si ha $\rho(A) = 1$ e quindi $\dim \ker \varphi = 2$
2. a) Poiché $\varphi(1, 0) = (1, 2, 3)$ e $\varphi(0, 1) = (0, 1, 2)$, basta scegliere come F la base canonica e come G la base $\{(1, 2, 3), (0, 1, 2), (0, 0, 1)\}$.
- b) Per ogni $A \in M_{3,2}(\mathbb{R})$, indipendentemente dalla coppia di basi E ed F si ha $\dim \operatorname{im} \varphi_A = \rho(A)$. Allora, se A è la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

si ha $\dim \operatorname{im} \varphi_A = \rho(A) = 1$ e quindi $m_{F,G}(\varphi_A)$ non può essere B , perché $\rho(B) = 2$.

3. a) Gli omomorfismi $\varphi, \psi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definiti da

$$\varphi(x, y) = (x + y, y) \qquad \psi(x, y) = (x, x + y)$$

non sono semplici, perché le matrici loro associate rispetto alle basi canoniche

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

non sono diagonalizzabili su $\mathbb{R}$, mentre la loro somma è la matrice simmetrica

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- b) Se $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ è l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y) = (-y, x)$, la matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche è

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Essa non è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ perché il suo polinomio caratteristico $X^2 + 1$ non ha radici reali; ma il suo quadrato

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

è una matrice diagonale.

4. Scelta in P_n la base $E = \{1, X, X^2, \dots, X^{n-1}\}$ si ha

$$A = m_E(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Il polinomio caratteristico di A è $(-X)^n$; quindi φ ha solo l'autovalore 0 con molteplicità n , e siccome $A - \lambda I = A$ ha caratteristica $n - 1$ essa non è diagonalizzabile e φ non è semplice.